

FR-02: Login and Account Lockout — Boundary Value Analysis Report

1. Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-02
Feature Name	Login and Account Lockout
URL	http://localhost:5173/login
Technique	Boundary Value Analysis (BVA)

2. Xác định các biên (Boundaries)

FR-02 có các ràng buộc sau từ spec:

Biến	Ràng buộc	Nguồn
email	Phải đúng format HTML5 (type="email")	README
password	Không rỗng	Observed
login_attempts	Sai < 3 lần → cho thử lại; sai ≥ 3 lần → lockout 30 giây	README
lockout_duration	Khóa đúng 30 giây	README

3. Phân tích biên từng biến

3.1 Biến login_attempts — Ngưỡng lockout

Đây là biên quan trọng nhất của FR-02.

Điểm biên	Giá trị	Tên	Kết quả mong đợi
Below lower bound	0 lần sai	Không có lần sai nào	Cho đăng nhập bình thường
In-range	1 lần sai	Trong miền valid	Báo lỗi, cho thử lại
Just below boundary	2 lần sai	Dưới biên lockout	Báo lỗi, vẫn cho thử lại
On-point (boundary)	3 lần sai	Đúng ngưỡng lockout	Kích hoạt lockout 30 giây
Just above boundary	4 lần sai	Vượt biên	Vẫn bị khóa
Far above boundary	10 lần sai	Jauh di atas batas	Vẫn bị khóa

3.2 Biến lockout_duration — Thời gian khóa 30 giây

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
Just below boundary	29 giây sau logout	Vẫn bị khóa, không đăng nhập được
On-point (boundary)	30 giây sau logout	Tài khoản được mở khóa
Just above boundary	31 giây sau logout	Đăng nhập thành công

3.3 Biến email — Format HTML5

Email hợp lệ theo HTML5 phải có dạng: **local@domain.tld**

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
Invalid — thiếu @	usergmail.com	HTML5 báo sai format
Invalid — thiếu local part	@gmail.com	HTML5 báo sai format
Invalid — thiếu domain	user@	HTML5 báo sai format
Valid — đủ cấu trúc tối thiểu	a@b.c	Hợp lệ về format
Valid — format đầy đủ	user@gmail.com	Hợp lệ về format
Edge — rỗng	``	Báo bắt buộc nhập

3.4 Biến password — Độ dài

Nhận xét: Spec không nêu rõ giới hạn độ dài password khi đăng nhập (chỉ check khi đăng ký). BVA ở đây tập trung vào rỗng vs không rỗng.

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
On-point rỗng	`` (0 ký tự)	Báo bắt buộc nhập password
Just above empty	1 ký tự a	Cho phép submit (validate phía server)
Typical valid	password đúng	Đăng nhập thành công

4. Test Case Table

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-01	Không có lần sai nào, login đúng	email đúng, pass đúng, 0 lần sai trước	Below lower bound (attempts=0)	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công	Pass
BVA-02	Sai 1 lần	email đúng, pass sai × 1	In-range (attempts=1)	Báo lỗi, cho thử lại	Thử lại và đăng nhập thành công	Pass

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-03	Sai 2 lần — dưới biên lockout	email đúng, pass sai × 2	Just below boundary (attempts=2)	Báo lỗi, vẫn cho thử lại	Tài khoản bị khóa, không cho thử lại	Fail
BVA-04	Sai đúng 3 lần — kích hoạt lockout	email đúng, pass sai × 3	On-point (attempts=3)	Tài khoản bị khóa 30 giây, hiển thị thông báo	Vẫn bị khóa, không hiển thị thông báo khóa bao lâu	Fail
BVA-05	Sai 4 lần — vượt biên	email đúng, pass sai × 4	Just above boundary (attempts=4)	Vẫn bị khóa	Tài khoản vẫn bị khóa	Pass
BVA-06	Login đúng sau 29 giây (vẫn còn locked)	email đúng, pass đúng, sau 29s	Just below time boundary (29s)	Vẫn bị khóa, không vào được	Vẫn bị khóa, không vào được	Pass
BVA-07	Login đúng sau đúng 30 giây	email đúng, pass đúng, sau 30s	On-point time boundary (30s)	Đăng nhập thành công	Tài khoản vẫn bị khóa, đăng nhập thất bại	Fail
BVA-08	Login đúng sau 31 giây	email đúng, pass đúng, sau 31s	Just above time boundary (31s)	Đăng nhập thành công	Tài khoản vẫn bị khóa, đăng nhập thất bại	Fail
BVA-09	Email rỗng	email="", pass đúng	On-point empty email	Báo bắt buộc nhập email	Hiển thị thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập	Pass
BVA-10	Email format tối thiểu hợp lệ	email=a@b.c, pass đúng	On-point minimum valid email	Cho submit (server validate tồn tại)	Cho phép submit, thông báo đăng nhập thất bại	Pass
BVA-11	Email thiếu @	email=usergmail.com	Invalid email boundary	HTML5 báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng	Fail

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
					nhập thất bại"	
BVA-12	Email thiếu local part	email=@gmail.com	Invalid email boundary	HTML5 báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
BVA-13	Email thiếu domain	email=user@	Invalid email boundary	HTML5 báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
BVA-14	Password rỗng	email đúng, pass=""	On-point empty password (0 ký tự)	Báo bắt buộc nhập password	Hiển thị thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập	Pass
BVA-15	Password 1 ký tự	email đúng, pass=a	Just above empty (1 ký tự)	Cho submit, server báo sai thông tin đăng nhập	Cho phép submit, thông báo đăng nhập thất bại	Pass
BVA-16	Login đúng sau logout, bộ đếm reset về 0	email đúng, pass đúng, sau 30s	Post-lockout reset	Thành công, bộ đếm về 0 (sai tiếp không bị khóa ngay)	Login thành công sau logout, sai tiếp không bị khóa ngay	Pass